Open-X-Tactile 数据提交指南

上传者数据处理与提交规范

版本：v0.2 Draft

对象：数据上传者

范围：如何根据 FTP-1 数据处理文档导出 zarr，运行 Open X-Tactile 检查脚本，并提交必要材料。

【重要提醒】

麻烦优先使用 OXT-QC/common/replay_buffer.py 里的 ReplayBuffer 类的 add_episode 函数构造 zarr 文件；ReplayBuffer 里面对于 image 的存储会自带 image compression，可以显著减少 zarr 的存储大小（5 倍以上）；如果是自行构建且数据集规模较大，麻烦对 image 相关字段使用 imagecodec 压缩（Blosc、JPEG_XL 等）；zarr 的解码也请优先使用 ReplayBuffer 类来进行解码，获取 episode 数据；

---

1. 目标与流程

麻烦各位 Contributor 需要完成 4 件事：

1. 按 FTP-1 规范处理原始数据并导出 `.zarr`
2. 运行 OXT-QC 的三个检查脚本
3. 准备人工核对材料（标注图、可视化视频、supplementary 说明）
4. 打包并提交

流程如下：

原始触觉操作数据

→ 按 FTP-1 `data_processing` 处理，导出 FTP-1-compatible zarr

→ 运行 Open-X-Tactile Quality Check（metadata / 4dvis / vlm）

→ 提交 zarr + 检查输出 + 人工材料

---

2. 按照 FTP-1 文档导出 zarr

Open X-Tactile 的数据格式 follow FTP-1 的 data processing 格式。

请先阅读并按照下面的 FTP-1 数据处理文档，将你的数据处理成 FTP-1-compatible zarr：

https://github.com/michaelyuancb/ftp1-policy/blob/main/data_processing/README.md

该文档已经定义了 zarr 格式、目录结构、key 命名、pose convention、camera fields、tactile fields 和 action/state fields。上传者需要提交的是处理后的 *.zarr* 文件。

关于 sensor_name 的命名，请先在 https://open-x-tactile.github.io/，点击 Contribute Data，并使用下方搜索栏搜索一下传感器是否已经存在（搜索栏存在关键词联想功能）。如果已经存在，请直接使用官网上已存在的传感器名称。否则自行命名即可，注意不要有空格和特殊符号。

推荐 zarr 目录结构：

```
zarr/
  episode_batch_0000.zarr
  episode_batch_0001.zarr
  ...
```

也可以按任务拆分：

```
zarr/
  grasp.zarr
  lift.zarr
  ...
```

关于 egocentric 数据（包含 egocentric 视角的机器人数据）和 umi 数据，OXT 对于坐标系的方向定义有着更精细的要求。FTP-1 的 data 处理文档有初步提到 z 前/x 右/y 下的坐标定义标准；对于更详细的坐标系定义，请参考：

- docs_Illustration about Ego Data Frame.pptx
- docs_Illustration about UMI Data Frame.pptx

关于 supplementary_joints 和 supplementary_tactile 的说明：

FTP-1 主要关注头-臂-手(head-arm-had)的 joints 和 tactile 信息。但部分机器人本体可能包含其它部分，比如包含移动/腰部/腿部的 joints 信息，或者包含一些全身的 tactile 信号；对于额外的 joints (action)信号，请参考：

https://github.com/michaelyuancb/ftp1-policy/blob/main/data_processing/README.md

中的描述填写 supplementary_joints 这个 key 值，shape 为(T, D)，其中 D 为额外 joints 的数量，请提交 supplementary_joints_note.json 文件说明每一维度的含义（必选项）。我们推荐额外提交 supplementary_joints_note.png，并标注每一维度对应机器人的哪一个关节。

对于触觉信号包含目前 MTTS 定义之外的 tactile 信息的本体，tactile 四件套仅需包含`data`、`sensor`、`type`这三个 key；请提交 supplementary_tactile_note.json 文件说明每一维度的含义（必选项）。我们推荐额外提交提交 supplementary_tactile_note.png，并标注每一维度对应机器人的哪一个触觉传感器。

关于 supplementary_joints_note.json 和 supplementary_tactile_note.json 的格式，请参考我们提供的模板文件。

---

3. 运行 Open-X-Tactile Quality Check

OXT-QC 仓库：

https://github.com/nolann030628/OXT-QC.git

检查包含三部分：

1. metadata 与 zarr 结构预检：`precheck_metadata.py`
2. 坐标系/轨迹相关 4D 可视化检查：`precheck_4dvis.py`
3. RGB+tactile 语义复核：`precheck_vlm.py`

请按仓库 README 运行，并保存输出目录用于后续提交。下面简单介绍一下 OXT-QC 工具包的大致功能。具体操作流程、输出内容含义、检查方式请参考 OXT-QC 工具包内部文档。

3.1 metadata 与结构预检

python precheck_metadata.py /path/to/zarr_or_parent_dir

主要输出：

- oxt_check_output/precheck_report.json
- oxt_check_output/precheck_report_result.json
- oxt_check_output/metadata.json
- oxt_check_output/dict.json

3.2 4D 可视化检查

python precheck_4dvis.py -d --data_path /path/to/one_dataset.zarr

用途：核对 ego/UMI/wrist/end-effector 相关坐标系与轨迹表现。

参考 FTP-1 pose convention 和仓库内坐标系说明 PPT。

3.3 VLM 复核

python precheck_vlm.py /path/to/zarr_or_parent_dir

主要输出：

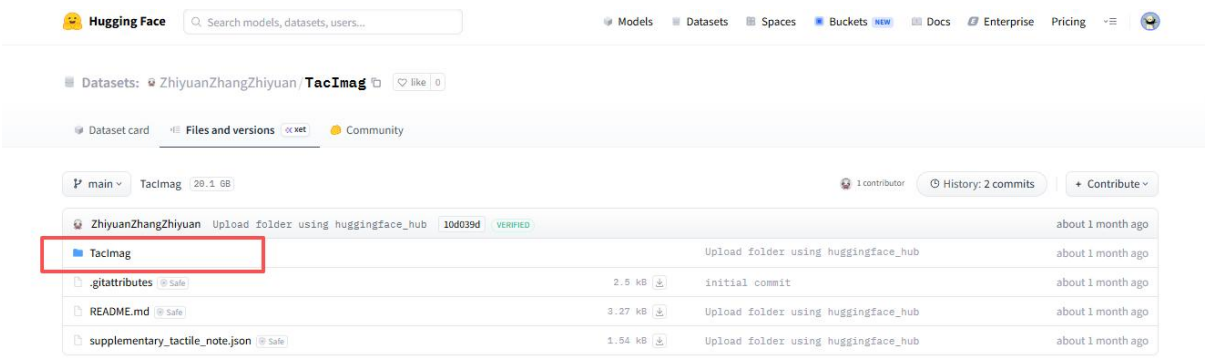
- oxt_check_output/vlm_review.json
- oxt_check_output/vlm_review_result.json

说明：VLM 用于初筛，warning/fail 需人工复核。

4. 提交到 Open-X-Tactile 数据集

最终的提交包含两个部分，第一，请将 zarr 数据打包并上传到 huggingface 或 modelscope。然后，提交一份 dataset-conclusion (metadata)压缩包给 OXT organizer 团队，用于数据检查、数据上线和数据分析；

4.1 上传数据到 Huggingface / Modelscope



请按照上图的文件布局上传到 huggingface 或 modelscope；具体来说：

<user_id>/<dataset_name>
  - <sub_dataset_name-1>/
  - <sub_dataset_name-2>/
  - <sub_dataset_name-3>/
    - <zip-1>
    - <zip-2>
    ....
  - README.md
  - supplementary_joints_note.json / supplementary_tactile_note.json (If have, optional)

其中<dataset_name>是整个数据集的名称（也是挂到 OXT 官网的数据集名称），用于在 hf 或者 ms 命名数据集；<sub_dataset_name>是该数据集内部子数据集的名称，如果只有一个子数据集，可以就只有一个文件夹即可；然后文件夹内部是 zip 文件，如果使用分卷压缩则可以存在多个文件；README.md 是对数据集的一个说明，没有统一格式要求，只需要引用一下 OXT 官网即可，确保大家使用时能前往 OXT 官网查找数据格式说明。
具体可以参考：
https://huggingface.co/datasets/MJJJJ1064/FTP-1-Dataset/tree/main/RH20TCfg7Tactile

4.2 提交 metadata & data example 给 OXT Organizers

除了上传 hf/ms 网站外，各位 Contributor 还需要提交一个 metadata&example 文件夹给 OXT 的组织团队，用于数据检查、将数据上线到 OXT 网站，以及进行后续的数据统计；

最终提交包结构如下：

```
OXT_Submission_<dataset_name>/
   oxt_check_output/
      dict.json
      precheck_report.json
      precheck_report_result.json
      vlm_review.json
      vlm_review_result.json
   hand_joints_idx.png
   institution_<institution_log>.png
   metadata.json
   sensor_<sensor_name_1>.png
   sensor_<sensor_name_2>.png
   ...
   tactile_func_area_idx.png
   video.mp4
   4d_viser_check.mp4
   supplementary_joints_note.json etc. (if have, optional)
```

下面依次对这些内容的含义进行说明：

4.2.1 基础信息

metadata.json：一个标注 metadata 的文件，请参考示例中的模板和内容。这是所有提交内容中最重要的文件，请反复核对务必确保提交的 metadata 信息正确，谢谢。

video.mp4：一个简短的示例视频显示数据集样例，要求裁剪成正方形分辨率，推荐分辨率 224x224，请提交者手动进行一下 resize 和裁剪。

oxt_check_output/：文件夹内完整保留用 OXT-QC 工具包检查质量得到的输出结果。

institution_<institution_log>.png：提交机构 or 单位的 log 图片，需要白底、高清无水印图片，机构命名不要有空格。

sensor_<sensor_name_1>.png：对于用到的每个传感器，需要提供一张图片，并用 zarr 和数据集中传感器的命名来命名该图片文件。传感器命名要求见该文档 Chapter 2。

supplementary_joints_note.json etc.：如果包含 supplementary 的 joint 或者 tactile，则必须提供对应的说明文件，json 是必须提供，png 是推荐提供。具体见该文档 Chapter 2。

4d_viser_check.mp4：对于 ego/umi 类型的数据，需要额外提供一个录屏，内容为 viser 做 4D 可视化后的结果，需要能够说明坐标系转换的正确性；参考[docs_关于 ego 数据坐标系定义的说明.pptx]和[docs_关于 umi 数据坐标系定义的说明.pptx]中视频的录制方式；

(不是随便录制一个视频，而是需要调整视角，形成能够验证坐标系转换正确的视角)

4.2.2 End-effector 标注图 (hand_joints_idx.png 和 tactile_func_area_idx.png)

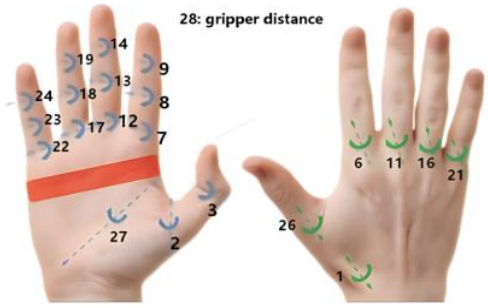
请上传清晰的 end-effector 照片或示意图，并在图上标出对应 slot index。

这两张图是提交给 Open X-Tactile 团队**人工核对**用的，用于检查 UAS 和 MTTS 定义是否正确（参考 https://ftp1-policy.github.io/）。

需要提交两个文件：hand_joints_idx.png 和 tactile_func_area_idx.png

4.2.2.1 hand_joints_idx 标注图

文件名：hand_joints_idx.png。示例图如下：



请在图中标出：

1. 每个导出的 hand / gripper joint
2. 每个 joint 对应的 hand_joints_idx 数字

4.2.2.2 tactile_func_area_idx 标注图

文件名：tactile_func_area_idx.png。示例图如下



请在图中标出：

1. 每个 tactile sensor 或 tactile channel 的位置
2. 每个 tactile sensor / channel 对应的 tactile_func_area_idx 数字